



RIACHUELO

ENGENHARIA DE SOFTWARE | QUALIDADE

Relatório descritivo dos testes unitários

PoC de Agendamento Pix Recorrente Seguro

Versão atualizada após a simplificação do modelo de domínio

Java 21 | Spring Boot | JUnit | Mockito

Julho de 2026

SUMÁRIO

1. Visão geral	3
2. Regras de negócio testadas	4
3. Estratégia e distribuição dos testes	5
4. Cenários do DTO de criação.....	6
5. Cenários do serviço de agendamento	7
6. Cenários do módulo antifraude.....	8
7. Cenários da entidade Agendamento	9
8. Cenários da entidade PagamentoRecorrente	9
9. Cenários do consumidor Kafka	10
10. Conclusão e limites da PoC.....	10

1. Visão geral

Este relatório descreve os testes unitários da PoC de Agendamento Pix Recorrente Seguro. A versão atual foi reduzida ao escopo necessário para demonstrar cadastro, consulta, idempotência, análise antifraude e processamento assíncrono com Kafka.

Resultado atual: 67 testes executados com sucesso, sem falhas, erros ou testes ignorados.

Modelo de estados simplificado

Objeto	Estados ou resultados	Observação
Agendamento	PENDENTE_ANALISE, ATIVO, REJEITADO	Representa o ciclo mínimo da PoC.
Risco	APROVADO, REJEITADO, REVISAO_MANUAL	Antes da análise, o resultado permanece nulo.
Pagamento recorrente	Sem enumeração de status	Registra somente o pagamento previsto.

Por se tratar de uma PoC, foram priorizados os riscos e fluxos principais. Uma solução de produção poderia incluir cenários adicionais de concorrência, segurança, observabilidade e integração.

2. Regras de negócio testadas

Validação da solicitação

- Pagador obrigatório, com até 100 caracteres.
- Chave Pix obrigatória, com até 77 caracteres.
- Valor mínimo de R\$ 0,01; descrição opcional com até 140 caracteres.
- Periodicidade e data inicial obrigatórias; datas devem estar no futuro.
- A data final, quando informada, não pode anteceder o primeiro pagamento.

Agendamento e idempotência

- O primeiro pagamento deve ocorrer, no mínimo, no dia seguinte.
- A partir do segundo agendamento para o mesmo par, a antecedência mínima é de dois dias.
- Agendamentos rejeitados não ativam a regra de dois dias.
- A mesma chave de idempotência retorna o registro existente sem duplicar evento ou pagamento.

Processamento assíncrono

O POST persiste o agendamento como PENDENTE_ANALISE e publica um evento. O consumidor executa a análise, registra o resultado e cria o primeiro pagamento somente quando houver aprovação. Falhas definitivas seguem para a DLT e deixam o agendamento em revisão manual.

Decisão antifraude

Condição	Resultado	Proteção aplicada
Bloqueio vigente entre pagador e recebedor	REJEITADO	Impede novas tentativas durante 24 horas.
Valor superior a R\$ 10.000,00	REJEITADO	Bloqueia operação acima do limite da PoC.
Mesmo pagador, recebedor, valor e data	REVISAO_MANUAL	Detecta possível duplicidade.
Terceiro agendamento para a mesma data	REVISAO_MANUAL	Sinaliza concentração incomum.
Dez tentativas em 60 minutos	REVISAO_MANUAL	Cria bloqueio do par por 24 horas.
Quatro tentativas em 5 minutos	REVISAO_MANUAL	Sinaliza rajada de solicitações.
Valor superior a R\$ 5.000,00	REVISAO_MANUAL	Exige validação humana.
Recorrência superior a dois anos	REVISAO_MANUAL	Evita compromisso prolongado sem revisão.
Nenhum indício identificado	APROVADO	Libera a ativação do agendamento.

3. Estratégia e distribuição dos testes

A suíte usa JUnit para as asserções, Mockito para isolar dependências, Hibernate Validator para o contrato de entrada e fixtures para padronizar a massa de dados. Os testes não inicializam o contexto Spring nem exigem um broker Kafka real.

Componente	Testes	Objetivo
DTO de criação	12	Restrições de campos, valores e datas.
AgendamentoService	12	Criação, idempotência, datas e consulta.
AnaliseFraudeService	22	Regras, limites e janelas de volume.
Entidade Agendamento	10	Estados mínimos, análise e invariantes.
PagamentoRecorrente	3	Dados essenciais e valor positivo.
Consumidor Kafka	8	Processamento, idempotência e DLT.
Total	67	Suíte executada sem falhas.

4. Cenários do DTO de criação

1. **Requisição válida.** Aceita todos os campos preenchidos dentro das restrições.
2. **Campos opcionais.** Aceita descrição e data final ausentes.
3. **Limites máximos.** Aceita 100 caracteres no pagador, 77 na chave Pix e 140 na descrição.
4. **Pagador inválido.** Rejeita valor nulo, vazio ou acima de 100 caracteres.
5. **Chave Pix inválida.** Rejeita valor nulo, vazio ou acima de 77 caracteres.
6. **Valor inválido.** Rejeita nulo, zero, negativo ou inferior a R\$ 0,01.
7. **Valor mínimo.** Aceita exatamente R\$ 0,01.
8. **Descrição excessiva.** Rejeita descrição com 141 caracteres.
9. **Periodicidade ausente.** Exige uma periodicidade válida.
10. **Primeiro pagamento inválido.** Rejeita data nula, atual ou passada.
11. **Primeiro pagamento amanhã.** Aceita a primeira data possível.
12. **Data final inválida.** Rejeita data final atual ou passada.

5. Cenários do serviço de agendamento

13. **Criação assíncrona.** Persiste o agendamento pendente, atribui ID e publica o evento Kafka.
14. **Idempotência.** Retorna o agendamento existente sem salvar ou publicar novamente.
15. **Pagamento no mesmo dia.** Retorna 400 e não persiste a solicitação.
16. **Pagamento no passado.** Rejeita a solicitação antes da persistência.
17. **Primeiro agendamento para amanhã.** Aceita a antecedência mínima do primeiro cadastro.
18. **Segundo agendamento para amanhã.** Rejeita por não cumprir o prazo mínimo de dois dias.
19. **Segundo agendamento em dois dias.** Aceita a nova recorrência no limite permitido.
20. **Agendamento anterior rejeitado.** Ignora o registro rejeitado na regra de dois dias.
21. **Outro par pagador-recebedor.** Não aplica a regra de dois dias a relacionamentos diferentes.
22. **Falha na publicação.** Mantém o registro e altera o resultado para REVISAO_MANUAL.
23. **Consulta com pagamentos.** Retorna o agendamento e seus pagamentos associados.
24. **Consulta inexistente.** Retorna 404 quando o identificador não é encontrado.

6. Cenários do módulo antifraude

25. **Operação sem risco.** Aprova quando nenhuma regra de risco é acionada.
26. **R\$ 5.000,00.** Aprova o valor exatamente no limite de revisão.
27. **R\$ 5.000,01.** Encaminha para revisão manual.
28. **R\$ 10.000,00.** Mantém o resultado em revisão manual.
29. **R\$ 10.000,01.** Rejeita por ultrapassar o limite da PoC.
30. **Prazo superior a dois anos.** Encaminha para revisão manual.
31. **Prazo exato de dois anos.** Permite aprovação.
32. **Sem data final.** Não rejeita automaticamente a recorrência aberta.
33. **Duplicidade normalizada.** Detecta igualdade mesmo com outra idempotência, caixa ou escala decimal.
34. **Duplicidade rejeitada.** Ignora um registro anterior já rejeitado.
35. **Dados diferentes.** Não classifica como duplicata quando valor, data, pagador ou recebedor diferem.
36. **Terceiro agendamento na data.** Encaminha para revisão manual.
37. **Segundo agendamento na data.** Permite quando não é duplicata exata.
38. **Quarto em cinco minutos.** Encaminha para revisão manual sem aplicar bloqueio.
39. **Limite exato de cinco minutos.** Inclui o registro na janela curta.
40. **Fora da janela curta.** Ignora registro anterior a cinco minutos.
41. **Décimo em 60 minutos.** Encaminha para revisão e bloqueia o par por 24 horas.
42. **Limite exato de 60 minutos.** Inclui o registro na janela longa.
43. **Bloqueio ativo.** Rejeita nova solicitação para o mesmo par.
44. **Bloqueio expirado.** Permite nova análise após o término.
45. **Bloqueio de outro par.** Não interfere em pagador ou recebedor diferente.
46. **Evento posterior.** Ignora registros criados depois do evento analisado.

7. Cenários da entidade Agendamento

- 47. **Criação pendente.** Inicia em PENDENTE_ANALISE, sem resultado de risco e com auditoria inicial.
- 48. **Motivo padrão.** Preenche uma explicação quando há revisão manual sem motivo informado.
- 49. **Aprovação.** Muda o agendamento para ATIVO e registra APROVADO.
- 50. **Rejeição.** Muda o agendamento para REJEITADO e registra REJEITADO.
- 51. **Revisão manual.** Mantém PENDENTE_ANALISE e registra o bloqueio, quando houver.
- 52. **Análise inválida.** Rejeita resultado, motivo ou instante de auditoria inválidos.
- 53. **Data final anterior.** Impede término anterior ao primeiro pagamento.
- 54. **Data final opcional.** Aceita a mesma data inicial ou ausência de término.
- 55. **Campos essenciais.** Rejeita identificadores, textos, periodicidade, data e valor inválidos.
- 56. **Valor mínimo.** Aceita R\$ 0,01 e descrição nula.

8. Cenários da entidade PagamentoRecorrente

A entidade foi reduzida ao que a PoC realmente utiliza: ID, agendamento de origem, valor, data prevista e data de criação. Não há simulação da execução financeira do Pix.

- 57. **Criação com dados essenciais.** Preserva IDs, valor, data agendada e data de criação.
- 58. **Campos obrigatórios.** Rejeita ID, agendamento, valor, data ou auditoria nulos.
- 59. **Valor não positivo.** Rejeita valores zero ou negativos.

9. Cenários do consumidor Kafka

- 60. **Agendamento aprovado.** Ativa o agendamento e cria o primeiro pagamento.
- 61. **Evento aprovado reprocessado.** Não cria pagamento duplicado.
- 62. **Revisão manual.** Mantém o agendamento pendente e não cria pagamento.
- 63. **Rejeição.** Rejeita o agendamento e não cria pagamento.
- 64. **Evento já processado.** Ignora nova análise e novas persistências.
- 65. **Agendamento inexistente.** Lança erro para permitir as retentativas configuradas.
- 66. **Envio para DLT.** Marca o agendamento para revisão manual após as falhas.
- 67. **DLT tardia.** Não sobrescreve um agendamento já processado.

10. Conclusão e limites da PoC

A suíte cobre as regras implementadas e protege os limites mais relevantes do protótipo. A simplificação reduziu estados e comportamentos que não eram utilizados, deixando o modelo mais coerente com o enunciado e mais fácil de explicar.

Em produção, a cobertura deveria evoluir com testes de concorrência, contrato, integração real com Kafka, persistência durável, autenticação, autorização, observabilidade e cenários de recuperação.